



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
 ESCUELA DE QUÍMICA
 QU-1106 QUÍMICA BÁSICA I
III EXAMEN PARCIAL
II SEMESTRE 2012

PUNTOS CORRECTOS		NOTA
INICIALES		
- ELIMINADOS POR ANÁLISIS DE ÍTEMES		
FINAL		

Viernes 16 de noviembre de 2011

1:00 p.m.

NOMBRE _____ CARNÉ _____

PROFESOR(A) DEL CURSO _____ GRUPO _____

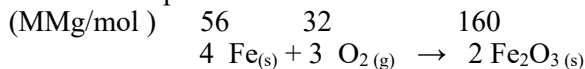
INSTRUCCIONES ACERCA DEL EXAMEN:

- El propósito de este examen es evaluar el dominio del estudiante en los siguientes temas: 6. Reacciones Químicas y 7. Estados de Agregación.
- Consta de 3 hojas impresas por ambos lados. NO las despegue.
- Consta de 20 puntos, distribuidos en:

PARTE I:	ESCOGENCIA SIMPLE	35 %	(7 PUNTOS)
PARTE II:	DESARROLLO	20 %	(4 PUNTOS)
PARTE III:	PROBLEMAS	45 %	(9 PUNTOS)
- Lea con atención y siga las instrucciones de cada parte ya que la calificación se hace con base en las instrucciones indicadas.**
- Detrás de esta portada y al final encontrará: equivalencias, fórmulas matemáticas y la Tabla Periódica de los Elementos según Gil Chaverri y la de IUPAC.
- Debe usar bolígrafo en sus respuestas. Si usa lápiz o corrector no puede reclamar la calificación.
- Material adicional que puede usar durante el examen: SOLAMENTE calculadora y ésta NO PUEDE SER CON PROGRAMACIÓN ALFANUMÉRICA (con todo el abecedario).
- Es totalmente prohibido el préstamo o intercambio de materiales durante el examen.
- Los teléfonos celulares y dispositivos afines estarán apagados y guardados. Durante el examen es totalmente prohibido accederlos.**
- Lea con cuidado cada pregunta y asegúrese que su examen esté completo.
- Tiene 2 horas para resolverlo.
- La nota del examen se calculará: Número de puntos correctos/0,20.
- Este examen será sometido a un análisis de ítemes por lo que la nota inicial puede variar.

El resultado de este examen estará hasta el miércoles 21 de noviembre en la tarde!!!

8. El herrumbre se forma por la combinación del hierro con el oxígeno del aire según la reacción:



(50% Rendimiento)

Si se ponen a reaccionar 112 ton de Fe con suficiente oxígeno la cantidad de Fe_2O_3 que se produce es:

- a. () 160 ton b. () 320 ton c. () 640 ton d. () 80 ton

9. Dadas las siguientes especies:

$\text{Al}_{(s)}$	$\text{Hg}_{(s)}$	$\text{Cl}_{2(ac)}$	$\text{O}_{2(l)}$
1	2	3	4

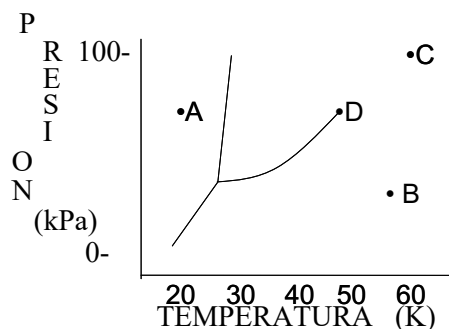
el ΔH_f° es cero para la sustancia con el número:

- a. () 1 b. () 2 c. () 3 d. () 4

10. Una sustancia se considera un inhibidor si, en una reacción química, disminuye:

- a. () la energía del complejo activado b. () la energía de activación
c. () la velocidad de la reacción d. () la entalpía de la reacción

11. Al considerar el siguiente diagrama de la sustancia W:



El punto donde la sustancia W puede presentar como sólido es:

- a. () Punto B b. () Punto C
c. () Punto D d. () Punto A

12. Del diagrama anterior se deduce que el punto D corresponde:

- a. () a la temperatura de ebullición normal b. () un punto de fusión
c. () al punto triple d. () a un equilibrio líquido-gas

13. Si una sustancia presenta forma y volumen propio es porque se encuentra en el estado de agregación denominado:

- a. () sólido b. () líquido c. () plasma d. () gaseoso

14. Una sustancia que puede presentar alotropía es:

- a. () Ca^{2+} b. () H_2O c. () P d. () NH_3

II PARTE DESARROLLO

Su respuesta debe incluir lo indicado en la pregunta y estar escrita en forma legible. SOLO se calificará lo que está dentro del espacio asignado. Valor total 4 puntos.

Complete el siguiente cuadro correctamente con el nombre Stock, la fórmula o símbolo y clasifique cada especie en metal, no-metal, ion simple, ion compuesto, sal simple, sal compuesta, óxido metálico, óxido no-metálico, hidrácido, oxácido o hidróxido. **(0,1 punto c/u)** **(2 puntos)**

ESPECIE	NOMBRE	CLASIFICACION
ZnCl ₂		
	Ácido sulfhídrico	
CdO		
HgOH		
SO ₃		
H ₂ CrO ₄		
	Fosfito ácido de antimonio (V)	
	Ácido sulfúrico	
	Oxido de silicio (IV)	
	Hidróxido de cesio	
Pt		
	Ión amonio	
RbClO ₂		

Correspondencia**(1 punto)**

A continuación se presentan algunos conceptos relacionados con las propiedades de los estados de agregación. Asocie correctamente los conceptos de la columna A con los de la columna B. Tome en cuenta que en la columna B pueden quedar conceptos sin relacionar.

- | | |
|--|---|
| 1. Alotropía | () Corresponde a las diferentes formas cristalinas que presenta una sustancia |
| 2. Tensión superficial | () Se presenta en el estado de agregación que ocurre a temperaturas cercanas al 0 K |
| 3. dureza | () Se presenta en sustancias que están formadas por el mismo tipo de átomos |
| 4. polimorfismo | () Fluido sometido a altas presiones y temperatura que adquiere consistencia de líquido pero es gas. |
| 5. coeficiente de expansión térmica muy alto | () es la responsable del fenómeno de la capilaridad |
| | () Las partículas que constituyen este estado de agregación son iones y electrones. |
| | () Característico de sustancias muy compresibles y que ocupan todo el volumen del recipiente. |
| | () Se presenta en el estado de agregación que posee volumen propio y no puede fluir. |

(0,2 punto cada una de las buenas , se rebaja 0,2 por cada respuesta equivocada)

La obtención del Cloruro de Boro sólido (BCl_3), se lleva a cabo mediante la reacción en caliente de una mezcla de óxido de boro sólido (B_2O_3), carbono sólido y cloro gaseoso (Cl_2). Otro producto de la reacción es el óxido de carbono (II) (CO) gaseoso. Represente el anterior proceso mediante una ecuación química correcta y completa y clasifique el proceso como metátesis o reducción - oxidación. **(1 punto.)**

a. Escriba la ecuación química completa y correcta que representa este proceso 0,15 reactantes → Reactantes; 0,15 estados de agregación ; 0,15 balanceo 0,15 balanceo 0,15 números de oxidación b. Indique los números de oxidación, encima de cada símbolo en la ecuación c. Clasifique la reacción como de metátesis o de reducción-oxidación: 0,05 d. Explique la clasificación. Si es de reducción-oxidación, escriba las semirreacciones de cada proceso, indicando a cual corresponde. Semiecuación de reducción 0,1 punto (0,05 ecuación y 0,05 la clasificación) Semiecuación de oxidación 0,1 punto
--

III PARTE PROBLEMAS

Debe aparecer todo el procedimiento y los cálculos usando factores de conversión y las unidades que le permitieron obtener el resultado. SOLO se calificará lo que aparezca en el espacio asignado.

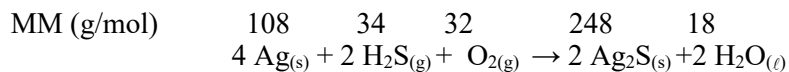
Valor total 9 puntos.

La Putrescina, $\text{H}_8\text{C}_4(\text{NH}_2)_2$ es una de las sustancias que dan el olor característico de carne descompuesta **(1,5 puntos)**

Para la Putrescina calcule: **(0,5 c/u)**

Su masa molar -0,1 si no ponen las unidades correctas (g/mol)
Cantidad de átomos de nitrógeno (N) que hay en 2,5 lb del compuesto 0,5 punto /factores dependiendo de cómo lo hagan
La cantidad de moles que hay en 3 kg del compuesto 0,5 punto /factores dependiendo de cómo lo hagan

La plata sufre corrosión y se oscurece debido a la presencia de sulfuro de plata, según se indica a continuación



Calcule:

A-) Cuantos átomos de plata se corroen con 10 moles de H₂S_(g):

(0,5 punto)

0,50/ factores según como lo hagan

B-) Cuantos kg de Ag₂S_(s) se producen cuando se corroen $3,01 \times 10^{30}$ átomos de plata

(0,5 punto)

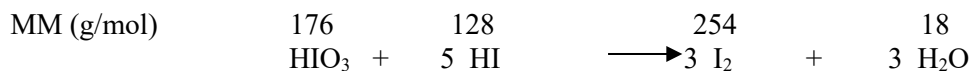
0,50/ factores según como lo hagan

C-) Cuántas lb de O₂ reaccionan con 4,5 mol de plata (Ag)

(0,5 punto)

0,50/ factores según como lo hagan

Para producir yodo se utiliza la siguiente reacción química, expresada en la ecuación:



Se mezclan 90 kg de HIO_3 y 450 kg de HI . Determine:

a.- La cantidad de iodo (I_2) que se produce. (0,75 punto)

0,3 cálculo del producto con un reactante

0,3 cálculo del producto con el otro reactante

0,15 respuesta de cuánto de produce.

b.- ¿Cuánto sobra del reactante en exceso? (0,75 punto)

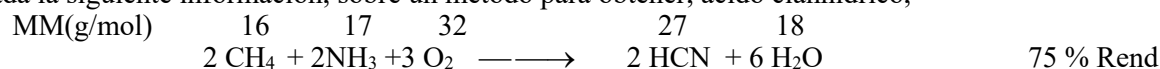
0,5 cálculo de cuánto reactante en exceso se necesita

0,25 resta.

c.- ¿Cuánto más del reactante límite se debe agregar para que reaccione todo el exceso? (0,5 punto)

0,5 entre factores según como lo hagan

Dada la siguiente información, sobre un método para obtener, ácido cianhídrico,



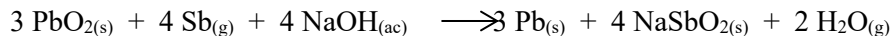
Cuánto CH_4 al 80% y NH_3 al 90% se necesita para producir 320 kg de HCN (2 puntos)

0,3 punto cada factor (son 6 factores) y 0,1 punto cada respuesta. .

Factores sin identificar como puro, impuro o real y teórico se rebaja la mitad o sea valdrían 0,15

Factores sin unidades valen 0 puntos

Para la reacción que se lleva a cabo a 298 K y 101,3 kPa, cuya ecuación es:



Calcule el cambio en entalpía normal de reacción, conociendo que: Clasifique la reacción como endotérmica o exotérmica **(1 punto)**

SUSTANCIA	$\text{PbO}_{2(s)}$	$\text{Sb}_{(g)}$	$\text{NaOH}_{(s)}$	$\text{NaOH}_{(ac)}$	$\text{Pb}_{(g)}$	$\text{NaSbO}_{2(s)}$	$\text{H}_2\text{O}_{(g)}$	$\text{H}_2\text{O}_{(l)}$
ΔH°_f (kJ/mol)	-276,4	254,1	-426,4	-469,2	193,7	1517,3	-249	-294,3

Reactantes 0,3

Productos 0,3

ΔH_R 0,2

No se castigan los errores dos veces

Sin unidades es un cero

Clasificación 0,2

La reacción se clasifica como: Endotérmica: _____ Exotérmica: **(0,2 punto)**

Cuál es la presión que ejercen $3,5 \times 10^{24}$ moléculas de CO_2 en un cilindro de 2 m^3 que se encuentra a 45°C ? **(1 punto)**

Cálculo de moles 0,2

Conversión del volumen 0,2

Conversión de la temperatura 0,2

Cálculo de la presión 0,4

No se castigan los errores dos veces.

